

由 CSS Stabilizer Code 的 H_x, H_z 构造逻辑态制备线路

2026 年 6 月 29 日

1 问题设置

给定一个 CSS stabilizer code 的二进制校验矩阵

$$H_x \in \mathbb{F}_2^{r_x \times n}, \quad H_z \in \mathbb{F}_2^{r_z \times n},$$

其中 H_x 的每一行表示一个 X 型稳定子, H_z 的每一行表示一个 Z 型稳定子:

$$X(h) = \prod_{i:h_i=1} X_i, \quad Z(h) = \prod_{i:h_i=1} Z_i.$$

CSS 对易条件是

$$H_x H_z^T = 0 \pmod{2}.$$

编码逻辑比特数为

$$k = n - \text{rank}(H_x) - \text{rank}(H_z).$$

本文讨论如何由 H_x, H_z 构造逻辑态

$$|0_L\rangle, \quad |1_L\rangle, \quad |+_L\rangle, \quad |-_L\rangle$$

的 Clifford 制备线路。

2 逻辑算符的线性代数描述

一个 Z 型逻辑算符必须和所有 X 型稳定子对易, 因此其二进制向量满足

$$\bar{z} \in \ker H_x.$$

如果 $\bar{z} \in \text{row}(H_z)$, 它只是 Z 型稳定子, 不是非平凡逻辑算符。因此

$$\bar{Z} \in \ker H_x / \text{row}(H_z).$$

类似地, X 型逻辑算符满足

$$\bar{X} \in \ker H_z / \text{row}(H_x).$$

需要选出成对的逻辑算符, 使得

$$\bar{x}_i \cdot \bar{z}_j = \delta_{ij} \pmod{2}.$$

对于 $k = 1$ 的情形, 只需要一对 $\bar{x}, \bar{z}$, 且要求

$$\bar{x} \cdot \bar{z} = 1 \pmod{2}.$$

3 逻辑态的 stabilizer 描述

以一个逻辑比特为例，逻辑态可以通过稳定子本征值刻画：

$$|0_L\rangle : S_X, S_Z, +\bar{Z},$$

$$|1_L\rangle : S_X, S_Z, -\bar{Z},$$

$$|+_L\rangle : S_X, S_Z, +\bar{X},$$

$$|-_L\rangle : S_X, S_Z, -\bar{X}.$$

因此最通用的做法是：把这些生成元写成 stabilizer tableau，然后用 Clifford synthesis 算法合成从 $|0\rangle^{\otimes n}$ 到目标 stabilizer state 的线路。

不过对 CSS code，可以得到更直接的 CNOT-Hadamard 构造。

4 CSS 码态的直接构造公式

记

$$C_X = \text{row}(H_x), \quad C_Z = \text{row}(H_z).$$

则所有逻辑比特初始化为 0 的 CSS 码态可以写成

$$|0_L^k\rangle = \frac{1}{\sqrt{|C_X|}} \sum_{c \in C_X} |c\rangle.$$

如果有一个逻辑比特被翻到 1，可用对应的逻辑 X 代表 $\bar{x}$ 做 coset shift：

$$|1_L\rangle = \bar{X} |0_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{|C_X|}} \sum_{c \in C_X} |c + \bar{x}\rangle.$$

另一方面，

$$|+_L^k\rangle = \frac{1}{\sqrt{|\ker H_z|}} \sum_{v \in \ker H_z} |v\rangle.$$

再用逻辑 Z 加相位可得

$$|-_L\rangle = \bar{Z} |+_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{|\ker H_z|}} \sum_{v \in \ker H_z} (-1)^{\bar{z} \cdot v} |v\rangle.$$

5 把线性空间叠加变成线路

核心问题是：给定一个二进制线性空间 $C = \text{row}(G)$ ，制备

$$\frac{1}{\sqrt{|C|}} \sum_{c \in C} |c\rangle.$$

设 G 的秩为 r 。对 G 做 GF(2) 高斯消元，选出 r 个 pivot 列，使得这些列组成单位阵。等价地，把生成矩阵写成系统形

$$G \sim [A \ I_r],$$

其中 I_r 对应自由变量所在的物理 qubit。

线路构造为：

1. 在 pivot/free qubit 上施加 Hadamard, 产生 r 个自由变量的均匀叠加。
2. 对每个非 pivot 坐标, 根据其是否包含某个自由变量添加 CNOT。
3. 若需要 coset shift a , 就在所有 $a_j = 1$ 的 qubit 上施加 X_j 。
4. 若需要相位 $(-1)^{z \cdot v}$, 就在所有 $z_j = 1$ 的 qubit 上施加 Z_j 。

因此可以概括为:

$$\begin{aligned}
 |0_L\rangle : \quad G &= H_x, \\
 |1_L\rangle : \quad G &= H_x, \quad \text{再施加 } X(\bar{x}), \\
 |+_L\rangle : \quad G &= \ker H_z, \\
 |-_L\rangle : \quad G &= \ker H_z, \quad \text{再施加 } Z(\bar{z}).
 \end{aligned}$$

6 例子: Steane $[[7, 1, 3]]$ CSS code

取

$$H_x = H_z = H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第一行对应稳定子

$$X_1 X_2 X_3 X_4, \quad Z_1 Z_2 Z_3 Z_4.$$

可以检查

$$H H^T = 0 \pmod{2},$$

所以 CSS 对易条件成立。这里

$$n = 7, \quad \text{rank}(H_x) = 3, \quad \text{rank}(H_z) = 3,$$

因此

$$k = 7 - 3 - 3 = 1.$$

可选逻辑算符为

$$\bar{X} = X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7,$$

$$\bar{Z} = Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 Z_6 Z_7.$$

对应二进制向量均为

$$\bar{x} = \bar{z} = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1).$$

它们满足

$$\bar{x} \cdot \bar{z} = 7 = 1 \pmod{2},$$

所以确实是一对反对易的逻辑 X, Z 。

6.1 制备 $|0_L\rangle$

记 H_x 的三行为

$$g_1 = 1111000, \quad g_2 = 1100110, \quad g_3 = 1010101.$$

那么

$$|0_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{a,b,c \in \{0,1\}} |ag_1 + bg_2 + cg_3\rangle.$$

展开为

$$\begin{aligned} |0_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} (&|0000000\rangle + |1111000\rangle + |1100110\rangle + |1010101\rangle \\ &+ |0011110\rangle + |0101101\rangle + |0110011\rangle + |1001011\rangle). \end{aligned}$$

观察第 4, 6, 7 列刚好形成单位阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此可把 q_4, q_6, q_7 作为自由变量:

$$q_4 = a, \quad q_6 = b, \quad q_7 = c.$$

先施加

$$H_4, \quad H_6, \quad H_7.$$

此时得到

$$\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{a,b,c} |0, 0, 0, a, 0, b, c\rangle.$$

接着补出其它坐标:

$$q_1 = a + b + c, \quad q_2 = a + b, \quad q_3 = a + c, \quad q_5 = b + c.$$

对应 CNOT 为

$$\begin{aligned} &\text{CNOT}(4 \rightarrow 1), \quad \text{CNOT}(6 \rightarrow 1), \quad \text{CNOT}(7 \rightarrow 1), \\ &\text{CNOT}(4 \rightarrow 2), \quad \text{CNOT}(6 \rightarrow 2), \\ &\text{CNOT}(4 \rightarrow 3), \quad \text{CNOT}(7 \rightarrow 3), \\ &\text{CNOT}(6 \rightarrow 5), \quad \text{CNOT}(7 \rightarrow 5). \end{aligned}$$

这些门之后, 每一项变成

$$|a + b + c, a + b, a + c, a, b + c, b, c\rangle = |ag_1 + bg_2 + cg_3\rangle,$$

所以线路制备出了 $|0_L\rangle$ 。

6.2 制备 $|1_L\rangle$

因为

$$|1_L\rangle = \bar{X} |0_L\rangle,$$

且

$$\bar{X} = X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7,$$

所以制备完 $|0_L\rangle$ 后, 对所有 7 个物理 qubit 施加 X :

$$X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7.$$

等价地,

$$|1_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{c \in \text{row}(H_x)} |c + \bar{x}\rangle.$$

6.3 制备 $|+_L\rangle$

一般 CSS code 中,

$$|+_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{|\ker H_z|}} \sum_{v \in \ker H_z} |v\rangle.$$

对于 Steane code, 由于它是 self-dual CSS code, 可以用更简单的方式:

$$|+_L\rangle = H^{\otimes 7} |0_L\rangle.$$

因此先用上面的线路制备 $|0_L\rangle$, 再对所有 qubit 施加 Hadamard:

$$H_1 H_2 H_3 H_4 H_5 H_6 H_7.$$

6.4 制备 $|-_L\rangle$

因为

$$|-_L\rangle = \bar{Z} |+_L\rangle,$$

且

$$\bar{Z} = Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 Z_6 Z_7,$$

所以制备完 $|+_L\rangle$ 后, 对所有 qubit 施加 Z :

$$Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 Z_6 Z_7.$$

7 线路小结

Steane code 的四个逻辑态制备可以总结如下:

$$|0_L\rangle: \quad H_4, H_6, H_7 \quad + \quad 9 \text{ 个 CNOT.}$$

$$|1_L\rangle: \quad |0_L\rangle \text{ 制备线路} \quad + \quad X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7.$$

$$|+_L\rangle: |0_L\rangle \text{ 制备线路 } + H^{\otimes 7}.$$

$$|-_L\rangle: |+_L\rangle \text{ 制备线路 } + Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 Z_6 Z_7.$$

这个例子展示了一个通用原则：先把 H_x 或 $\ker H_z$ 看成二进制线性空间的生成矩阵，再用 Hadamard 产生自由变量，用 CNOT 把自由变量线性展开成所需码字叠加；逻辑 1 和逻辑 $-$ 分别通过逻辑 X 的 coset shift 和逻辑 Z 的相位操作得到。